

ДИСЦИПЛИНА	Программирование технологического оборудования (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)
КАФЕДРА	цифровых и аддитивных технологий полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия 04 (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Полисмакова Мария Николаевна, Кислова Анастасия Владимировна, Лим Александр Аликович (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	6 семестр (указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ

Порядок выполнения работы

Порядок выполнения практической работы:

1. Изучение структуры управляющих программ для станков с ЧПУ.
2. Изучение структуры кадра управляющих программ.
3. Особенности программирования подпрограмм.
4. Основные подготовительные (G) и вспомогательные функции (M).
5. Изучить расчетно-технологическую карту выполнения технологической операции.
6. Разработать управляющую программу ручным методом для выполнения заданной технологической операции.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Методические указания для выполнения практических занятий приведены в файле **«Методические указания для ПЗ (Разработка УП ручным способом)»** в блоке «Практические занятия» на СДО ([пп. 1 и 2.1](#)).

Задание на практическую работу

На рисунках 1-2 представлены эскизы расчетно-технологической карты выполнения технологической операции, которая состоит из технологических переходов, представленных в таблицах 1-2.

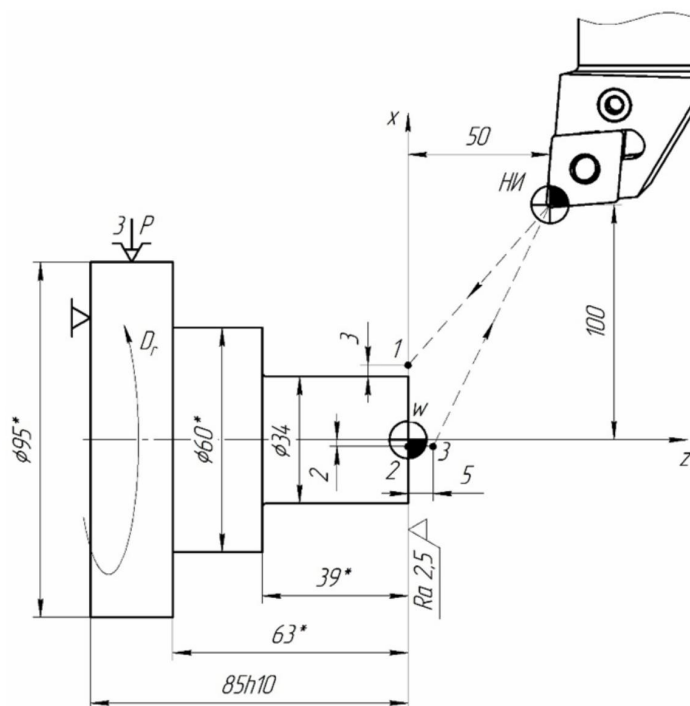


Рисунок 1. Эскиз расчетно-технологической карты

Таблица 1. Состав технологической операции

№ т. перехода	№ опор. точек	Наименование т. перехода	Режимы резания	
			So, мм/об	v, м/мин
1	1-3	Подрезка правого торца детали	0,15	180

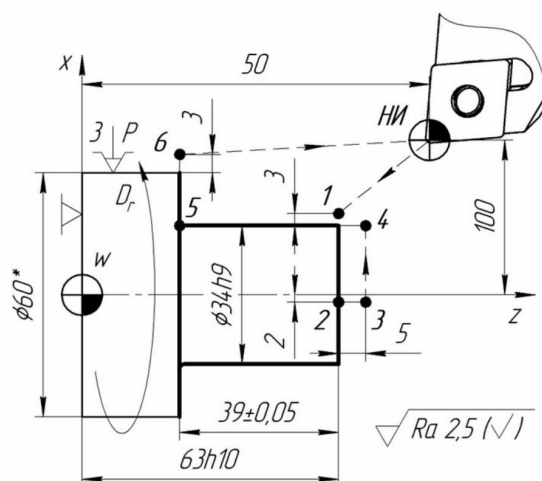


Рисунок 2. Эскиз расчетно-технологической карты 2

Таблица 2. Состав технологической операции 2

№ т. перехода	№ опор. точек	Наименование т. перехода	Режимы резания	
			So, мм/об	v, м/мин
1	1-3	Подрезка правого торца детали	0,2	160
2	4-6	Точение внешнего контура	0,15	250